

Inferencias lógicas				Implicación y disyunción	ID	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
Regla de inferencia	Clave	Premisas	Conclusión	Contrapositiva	Contra	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
				Doble negación	DN	$\neg(\neg P) \equiv P$
Simplificación	Simp.	$P \wedge Q$	P, Q	De Morgan	DM	$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$
Adjunción	Adj.	P, Q	$P \wedge Q$			$\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$
Adición	Adi.	P	$P \vee Q$	Commutatividad	Con.	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$
Modus Ponens	MP	$P, P \rightarrow Q$	Q			$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Modus Tollens	MT	$P \rightarrow Q, \neg Q$	$\neg P$	Asociatividad	Aso.	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge Q \wedge R$
Silogismo disyuntivo	SD	$P \vee Q, \neg P$	Q			$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee Q \vee R$
Silogismo hipotético	SH	$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R$	$P \rightarrow R$	Distributividad	Dis.	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
Dilema constructivo	DC	$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$R \vee S$			$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Dilema destructivo	DD	$\neg R \vee \neg S, P \rightarrow R, Q \rightarrow S$	$\neg P \vee \neg Q$	Idempotencia	Ide.	$P \wedge P \equiv P$
Ley de casos	LC	$P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R$	$Q \vee R$			$P \vee P \equiv P$
				Neutro	Ne.	$P \wedge V_0 \equiv P$
						$P \vee F_0 \equiv P$
				Inversos	Inv.	$P \wedge \neg P \equiv F_0$
						$P \vee \neg P \equiv V_0$
				Dominación	Dom.	$P \wedge F_0 \equiv F_0$
						$P \vee V_0 \equiv V_0$
				Absorción	Abs.	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$
						$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el $\wedge$

4) Usar la letra sola

- MP
- Adición
- SD
- ST

5) Probar todas las posibilidades

- 1) Analizar el final
- 2) Aplicar D.M.
- 3) Separar el 1
- 4) Usar la letra sola
 - MP
 - Adición
 - SD
 - ST
- 5) Probar todas las posibilidades

- 1) $E \vee R$ ✓
- 2) $(P \rightarrow Q) \wedge (E \rightarrow \neg P)$ ✓
- 3) P ✓✓
- 4) $(Q \wedge R) \rightarrow \neg T$
- $\therefore \neg (T \wedge S)$
- $\neg (T \wedge S)$
- $\neg T \vee \neg S$
- $\neg T$
- $\neg S$
- 5) $P \rightarrow Q$ ✓ . Simpl 2
- 6) $E \rightarrow \neg P$ ✓ . Simpl 2
- 7) Q ✓ . MP 3 y 5
- 8) $\neg E$ ✓ . MT 3 y 6
- 9) R ✓ . SD 1 y 8
- 10) $Q \wedge R$ ✓ . Adj 7 y 9
- 11) $\neg T$ ✓ . MP 4 y 10
- 12) $\neg T \vee S$ ✓ . Adj 11
- 13) $\neg (T \wedge S)$ ✓ . DM 12

- 1) Analizar el final
- 2) Aplicar D.M.
- 3) Separar el 1
- 4) Usar la letra sola
 - MP
 - Adición
 - SD
 - ST
- 5) Probar todas las posibilidades

- 1) $T \vee R$ ✓
- 2) $\neg (Q \vee \neg P)$ ✓
- 3) $E \rightarrow \neg T$ ✓
- 4) $P \rightarrow \neg R$ ✓
- $\therefore E \rightarrow S$
- $\neg E \vee S$
- $\neg E$
- S
- 3) $\neg Q \wedge P$ ✓ . DM 2
- 4) $\neg Q$. Simp 3
- 5) P ✓ . Simp 3
- 6) $\neg R$ ✓ . MP 5 y 4
- 7) T ✓ . SD 6 y 1
- 8) $\neg E$ ✓ . MT 7 y 3
- 9) $\neg E \vee S$ ✓ . Adj 8
- 10) $E \rightarrow S$ ✓ . ID 9

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el 1

4) Usar la letra sola

5) Probar todas las posibilidades

M.P.
Adición
SD
ST

$$\begin{array}{l} \text{Ley de casos} \\ P \rightarrow Q, Q \rightarrow S \\ \hline P \rightarrow S \end{array}$$

Ley de casos

LC

$P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R$

$Q \vee R$

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q, \neg P \rightarrow R \\ \hline Q \vee R \end{array}$$

1) $Q \rightarrow S$ ✓

2) $\neg P \rightarrow Q$ ✓

3) $P \rightarrow (R \wedge S)$ ✓

4) $A \vee \neg S$ ✓

$\therefore \neg (T \wedge \neg A)$

5) $\neg P \rightarrow S$ ✓. SH 2 y 1

6) $(R \wedge S) \vee S$ ✓. LC 3 y 5

7) S ✓. Abs 6.

8) A ✓. SD 4 y 7

9) $\neg T \vee A$ ✓. Adi 8

10) $\neg (T \wedge \neg A)$ ✓. DM 9

$$\neg T \vee A$$

$$\neg T$$

$$A$$

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el 1

4) Usar la letra sola

5) Probar todas las posibilidades

M.P.
Adición
SD
ST

1) $P \vee Q \vee \neg R$ ✓

2) $P \rightarrow S$ ✓

3) $\neg (S \wedge T) \rightarrow R$

4) $\neg Q$ ✓

$\therefore S \vee R$

$$S$$

$$R$$

5) $P \vee \neg R$. SD 1 y 4

6) $\neg \neg \vee P$ ✓. Conm 3

7) $R \rightarrow P$ ✓. ID 4

8) $R \rightarrow S$. SH 5 y 2

9) $\neg (S \wedge T) \rightarrow S$. SH 3 y 6

10) $\neg \neg (S \wedge T) \vee S$. ID 7

11) $(T \wedge S) \vee S$. DN, Conm. 8

12) S . Abs 9

13) $S \vee R$. Adi 10

1) Analizar el final

2) Aplicar D.M.

3) Separar el $\wedge$

4) Usar la letra sola

MP
Adición
SD
ST

5) Probar todas las posibilidades

1) $\neg P \rightarrow Q$ ✓

2) $Q \rightarrow R$ ✓

3) $(P \wedge S) \rightarrow (\neg P \vee T)$ ✓

4) $\neg R$ ✓

5) $\neg Q \rightarrow (S \wedge M)$ ✓

$\therefore Q \vee T$

Q

T

6) $\neg Q$ ✓ MT 2 y 4

7) $S \wedge M$ ✓ MP 6 y 5

8) P ✓ ✓ MT 6 y 1

9) S ✓ Simp 7

10) $P \wedge S$ ✓ Adj; 8 y 9

11) $\neg P \vee T$ MP 10 y 3

12) T SD 8 y 11

13) $Q \vee T$ Adi 12

1) $P \rightarrow T$

2) $(P \wedge R) \vee S$ ✓

3) $(T \vee Q) \rightarrow B$ ✗

4) $S \rightarrow Q$

$\therefore A \vee B$

A

B

5) $(S \vee P) \wedge (S \vee R)$ Dist. 2

6) $S \vee P$

7) $\neg S \rightarrow P$

8) $P \vee Q$

9) $\neg P \rightarrow Q$

10) $T \vee Q$

11) B

12) $A \vee B$

Simp 5

ID 6

LC 7, 7

ID 8

LC 9 y 1

PM 10 y 3

Adj 12